

修 士 論 文

操作支援下における自己主体感の評価

Evaluation of Sense of Agency in Operation Support

東京電機大学大学院工学研究科

電子システム工学専攻修士課程

22KMH01 葛西 大河

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり、五十嵐洋教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導、ご鞭撻を賜りました。厚く御礼申し上げます。また、和田成夫教授（東京電機大学）には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。

協調ロボティクス研究室の皆様には、研究への助言や実験装置の製作、実験被験者としてお世話になりました。本研究にご助力下さった全ての方々に感謝致します。

目次

第1章 緒論	1
1.1 背景	2
1.1.1 人間中心を目指す協調制御手法	3
1.1.2 認知科学から考える情動評価および意図理解	4
1.2 自己主体感 (SoA : Sense of Agency)	5
1.2.1 自己主体感の定義	6
1.2.2 自己主体感定量化の関連研究	8
1.3 目的	9
第2章 提案手法	10
2.1 比較器モデルに基づく SoA の定式化	11
2.2 操作情報とニューラルネットワーク (NN : Neural Network) による予測感 覚の定量化	12
第3章 実験1：視覚的予測誤差の SoA への影響の調査および提案手法の有効性検 証	13
3.1 実験内容	14
3.2 実験タスク	15
3.3 入力インターフェース	16
3.4 実験条件	17
3.5 実験結果と考察	18
第4章 力覚的操作アシストが SoA に与える影響と SoA 評価	21
4.1 実験内容	22
4.2 実験タスク	23
4.3 力覚提示型入力インターフェース	24
4.3.1 リニアアクチュエータによる力覚提示インターフェース	25
4.3.2 DOB/RFOB	27
4.3.3 アドミタンス制御とアシストのための PP 制御	29
4.4 実験条件	32
4.4.1 不明瞭なアシスト下での協調操作	33
4.4.2 評価手法	34

4.5	実験結果および考察	35
4.5.1	アシストのパフォーマンスへの有効性	35
4.5.2	NN 予測の有効性と SoA の連続的評価	39
4.5.3	提案手法による SoA 評価の有効性	40
4.5.4	アンケート結果	42
第 5 章	結論	44
5.1	まとめ	45
5.2	今後の課題・展望	46

第1章 緒論

今日では人間-機械協調の機会が増加している．そのような場では人間と機械の協調的な操作入力が求められ，また，拡大する利用者に対しては個人に適した支援量の設定が課題となる．本研究では，人間の情動指標となる自己主体感の定量化手法を開発することによって，自己主体感に応じた支援を調節できるシステムの構築を目指す．

この章では，支援システムと主体感に関連した背景を始めとして，本研究の目的を述べる．

1.1 背景

自動化技術の発展に伴い、人間-機械協調の機会が増加している。産業における協働ロボットをはじめとして、自動運転等に代表される操作支援システム、アシストスーツといった人間拡張デバイスは日常生活のレベルにまで普及してきている [1]。これら、支援システムの目的は人間の作業負担の軽減や運動能力・操作技術を向上させることである。協働ロボットは同じ空間で人間の作業を補助、一部作業の代替などを行うことで人間の作業負担の軽減を行う [2]。自動運転は加減速の制御やハンドル操舵、レーンキープなど運転制御に対してアシストを行うことで、人間の認知・判断・制御能力を補うものである [3]。アシストスーツは運搬作業や歩行、昇降動作などの運動能力に対して力的な補助を行うことで人間の肉体的な負担を軽減する [4]。これら支援システムの更なる改良は今日も進められており、機械学習を核とした知能化技術の発展に伴ってその技術汎用性や使用範囲は拡大し続けている。

その上で課題となってくるのが、支援に対する親和性の個人差である。操作者によってその操作特性や動作計画は異なり、支援量・支援体系が画一化されているモノが多い支援システムに対して不快感や違和感を覚える場合や、支援と操作が衝突してしまう [5]。現状の自動支援システムのほとんどは半自動体制の形式をとっており、操作の多くを操作者に依存している。そのような状況下で操作者と支援の間に不和があると、思わぬトラブルや事故を生み出す恐れがある。その中で、自動システムの支援範囲がより多くの作業に活用され、その協調作業時の操作入力方法が多様化していくことが予想されている昨今では、個人差という課題は早急に解決すべき事項であることが考えられる。加えて、自動システムの普及に伴う利用者層の拡大にはシステム初学者の作業熟達度にも個人差を伴う事が考えられる [6]。操作に対する応答の量が支援により一定でないと、操作と知識の関連づけが行われず、操作技術の向上が望めないことが危険視されている。

この課題達成に向けて、自動化システムが発展しだした頃合いから人間—機械系では「人間中心の協調システム」を目指す動きが出始めた [7]。これは、操作の主体は人間として自動化システムはあくまで補助という人間—機械協調の形を狙ったものである。そこで必要と考えられているのが人間の意図・情動の推定および評価である。人間の意図・情動といった主観的な要素を定量的に評価・推定することで、操作者に不快感や不安を与えない支援システムの構築を目指している。情動は人間が自己の置かれている状況を認識し、その後の意思決定を導くための重要な要素である。そうして、定量化した情動値をシステムが参照することによって人間の意図に沿った支援調節を行い、個人差や未知のトラブルへの高度な対応が可能となることが期待される。

1.1.1 人間中心を目指す協調制御手法

モデル予測制御 (Model Predictive Control, MPC) は制御対象の未来の挙動を、環境の観測と予め設計されているモデルに基づいて予測し、評価関数を用いて最適な制御入力をリアルタイムで実行する制御手法である [8]。評価関数、つまりコスト関数を最小化するような方法を逐次見つけ出すため、機器操作などにおいては好ましい動作計画や経路のための制御を常に予測・実行できる利点がある。これは自動運転においても活用されており、その予測性能を用いることで自動車に入力される制御を先読みして最適な支援量・支援体制を導くことも期待できる。MPC の処理モデルは人間の観測・経験・考えに基づく動作といった流れと近いものがあり、評価関数を用いて操作者の特性や好みを評価関数により表現、設計への応用を試みる研究もあり、古賀らはドライバの熟達度による走行特性を反映できる MPC を用いた自動軌道追従走行システムを構築している [9]。ドライバのステアリング操作の滑らかさ、追従性を評価パラメータとして MPC に用いることで、熟練度といった個人特性を考慮した運転支援を可能とした。

このことから、MPC の評価関数に人間特性を示すパラメータを取り入れることで、より高度に人間に合わせた支援システムの構築が期待できる。リアルタイムな情動評価手法の構築は、情動および個人差を考慮した自動支援システム構築の応用可能性があると考えた。

1.1.2 認知科学から考える情動評価および意図理解

前述のように、情動は様々な個人の状況・意図を示す指標となる。そのため、情動を正しく評価するために多くの手法が試みられてきた。代表的な手法としては、外的な出来事に対する人間の内的状態が表出されやすい表情の認識、脳波や脈波などの生態信号を用いたもの、自然言語処理による主観評価を用いたものが存在する [10][11][12]。

これらの情動評価手法について、生態信号を用いるのは客観的評価という点で優れているが、計測デバイス装着による侵襲性や測定環境といった限定性により、使えるシステムに制限があることが課題である。主観評価手法については、ユーザー自身が自己の情動を評価するためより詳細な情動の評価値を取得できる利点がある。しかし、主観評価手法はその特性上、離散的な評価値となりやすく、機械操作といった動的に情動が変化することが多い環境では汎用性に欠けると考えられる。

以上のことから、筆者らは機械操作中の情動評価には客観的かつ制限少ない、動的・連続的な評価手法が望ましいと考えた。

1.2 自己主体感（SoA：Sense of Agency）

動的・連続的な情動評価指標として、自己主体感（以下，SoA）に注目した．

ここでは，人間の意図・情動指標として認知心理学で提唱されている自己主体感の概要とその研究動向，定量評価に向けた解決すべき課題について述べる．

1.2.1 自己主体感の定義

自己主体感（以下、SoA）は”自分がどれだけ思い通りに動作を行えたか”，つまり動作に対する実感の強さを表す情動指標である．gallagherによりFig. 1.1に示すような比較器モデルが提唱された[13]．人間が何かの動作を始める際に脳内で運動指令が出され、遠心性コピーから動作の結果自身にフィードバックされる感覚を予測する予測器が生成される．そして実際に動作がなされたとき、予測していた感覚フィードバック（予測感覚）と実際にフィードバック（実測感覚）された感覚の照合が行われ、観測された感覚の差を「予測誤差」として実感する．その結果、動作を行ったのは自分であったのかという主体性や身体性、自己保持性を得るとされる．予測誤差が大きくなるほどSoAが低下し、自身が行った動作ではないような感覚に陥る[14]．その結果、動作に対する集中力やパフォーマンスが低下し、操作への熟達効率が落ちることも懸念されている．これは特に、アシスト付きの機械操作や遠隔操作など、自分の感覚が率直にフィードバックされにくい環境において小さくなりやすいと考えられる．

前節で述べたように、現状の半自動支援システムでは操作入力 of 主体はあくまで人間が行う．自動運転においては死角や車間距離など人間の認知に関わる部分と、運転操作の一部をシステムが補う形となっている．また、それらの支援体系は個人の技術や意図を考慮せずに一定のレベルまで運転操作を引き上げるものとなっている．こういった支援システムの支援量はユーザーにとって不明瞭であり、システムを初めて受ける者には不安を与え、熟練者にはかえって操作の妨げとなることも考えられる．支援を受ける者によって適切な支援体系・支援量は異なるため、それら個人差を考慮した支援を提供することこそが人間中心の協調システムに有効であり、SoAはその意図・情動の個人差を理解するための指標となることが期待されている．

このことから、SoAは認知心理学から工学の場でも研究対象となっている[15]．よりユーザーライクな機械設計やシステムデザインの評価指標としてSoAが活用されるようになり、さらには操作支援システムやVR空間といったアーキテクチャ設計の指標として、様々な手法でSoAの定量評価が試みられている[16]．

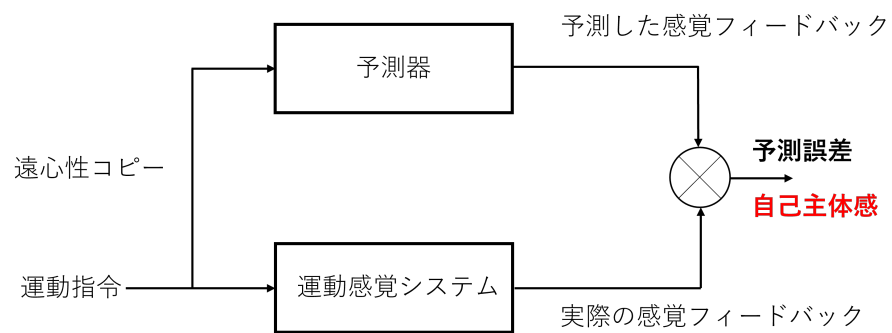


Fig. 1.1: Comparator model of sense of agency.

1.2.2 自己主体感定量化の関連研究

代表的な SoA の評価手法として、Sato らによる IB(Intentional Binding) 課題がある [17]。ボタン押下による特定の高さで音刺激が提示されるタスクであり、試行を重ねるごとに音刺激がフィードバックされる時間と音の高さを変えていくといったパラダイムである。これにより、音刺激提示のタイミングと頻度が予測と一致しない場合自己主体感は低下した。これは、自己主体感をアンケートなどの主観評価のみでなく、時間長といった別の指標、客観評価値との相関を初めて示したものである。また、予測感覚が修正され、感覚の不一致が小さい場合には自己主体感が高くなるという結果を得た。加えて、フランカー課題というものをを用いて、事前にフィードバックされるものが安定しない場合の自己主体感を測定した。これにより、行動の意図した結果と実際の結果の不一致にかかわらず、予測感覚と実測感覚の不一致があると自己主体感は低下することまで判明させている。

また、アンケートを用いた評価手法もある [18]。支援量が可変なアシスト付きの機械操作を行わせ、その後に操作中の SoA を 10 段階の評価値を用いて被験者に答えさせるものである。主観による定量的な値を取得することで、アシストの強さと SoA の相関を取得している。

しかし、これらは他の情動評価手法と同様にどれも単発的かつ離散的な評価手法であるため、動的指標としての自己主体感を捉えるには数値的に不足していることが考えられる。加えて、どのタスクも視覚あるいは聴覚のフィードバックのみに注目している。機械操作においては、操作デバイスから伝わる力覚的フィードバックも SoA の変動要因の 1 つだと考えられる。

以上の点から、SoA の定量化には客観的かつ連続的な、個人差を考慮した評価手法が望ましい。

1.3 目的

本研究では人間の情動を、特に機械操作といった動的環境における情動を定量的に評価するために、情動指標として有効である SoA の客観的かつ連続的な評価手法の開発を目的とする。SoA は外環境からフィードバックされる感覚の予測誤差により決定することを踏まえ、比較器モデルに基づく SoA の定式化と操作情報と機械学習を用いることによる個人差を考慮した SoA の評価手法を提案する。

また、機械操作と SoA の関係性を検証した研究のほとんどは視覚を扱っているものが多く、操作系からフィードバックされる抵抗力、つまり力覚に注目したものは少ない。力覚も機械操作においては重要な感覚項であり、SoA の評価パラメータとして有効である可能性が考えられる。したがって、力覚フィードバックの変化が SoA に与える影響および操作パフォーマンスとの関係性についても検証する。

第2章 提案手法

本研究では比較器モデルに基づく SoA の定式化を行い，操作情報とニューラルネットワーク (NN) を用いた客観的かつ連続的な SoA の定量評価を試みる．本章では，提案する SoA の定式化にかかる概要および NN による評価手法について述べる．

2.1 比較器モデルに基づく SoA の定式化

前章で述べたように、SoA は比較器モデルにてその生成要因が定義されている。しかしこれは予測誤差の生成過程を示したモデルであり、そこから SoA がどのように生成されるかについて詳細に示したものではないことに注意が必要である。予測誤差に相関して SoA も増減するが、人間は学習した予測誤差を修正するように運動指令を更新していく。そうすることで未知の環境や不慣れな動作に慣れていき、熟達していくのである [19]。このことから、比較器モデルの先には予測誤差を生成した後にその情報を基に外環境の知覚状態を推定、運動戦略を更新するモデルが存在すると考えられている。

機械操作においては、動作の更新は操作特性や操作量に対して反映され则认为られる。そこで、個人の動作特性と運動戦略の更新が反映された情報として操作量を参照することで、個人差を考慮した SoA の予測が可能になるのではないかと考えた。操作量を含めた操作情報とニューラルネットワーク（以下、NN）により運動の特徴をモデル化することで、個人差を考慮する SoA の定量化を提案する。

SoA は式 (2.1) に示すような形で定式化した。比較器モデルより、予測誤差 S_e が大きい程 SoA が小さくなることから両者は逆比例の関係であると考えた。そこで、予測誤差の逆数 S_e 、つまり予測感覚 $S_{predict}$ と実測感覚 S_{actual} の差を SoA として定式化した。実測感覚はセンサなどから数値的に測定することが可能であるが、予測感覚は人間の脳内で処理されるものであるため実測することは不可能である。そこで、更新情報が反映されている操作入力量の特徴を NN によって学習しモデル化することで、個人差を考慮した客観的かつ連続的な SoA 評価が可能になると考えられる。

$$SoA = \frac{1}{S_e} = \frac{1}{|S_{actual} - S_{predict}|} \quad (2.1)$$

2.2 操作情報とニューラルネットワーク (NN: Neural Network) による予測感覚の定量化

本研究で使用する NN モデルは Fig. 2.1 示すような 3 層の全結合型ニューラルネットワークを使用した。入力次元には操作量を教師とした操作情報を入れ、個人毎の操作量を出力するネットワークである。学習および予測はオフラインで行い、予めモデル化した重みを使って各実験中の操作量を予測する仕組みである。

モデルを用いて予測した操作量が前節で述べた予測感覚 $S_{predict}$ となり、実験中の実際の操作量を実測感覚 S_{actual} として予測誤差を取得する。その予測誤差の絶対値の逆数を取ることで、SoA の評価値とした。

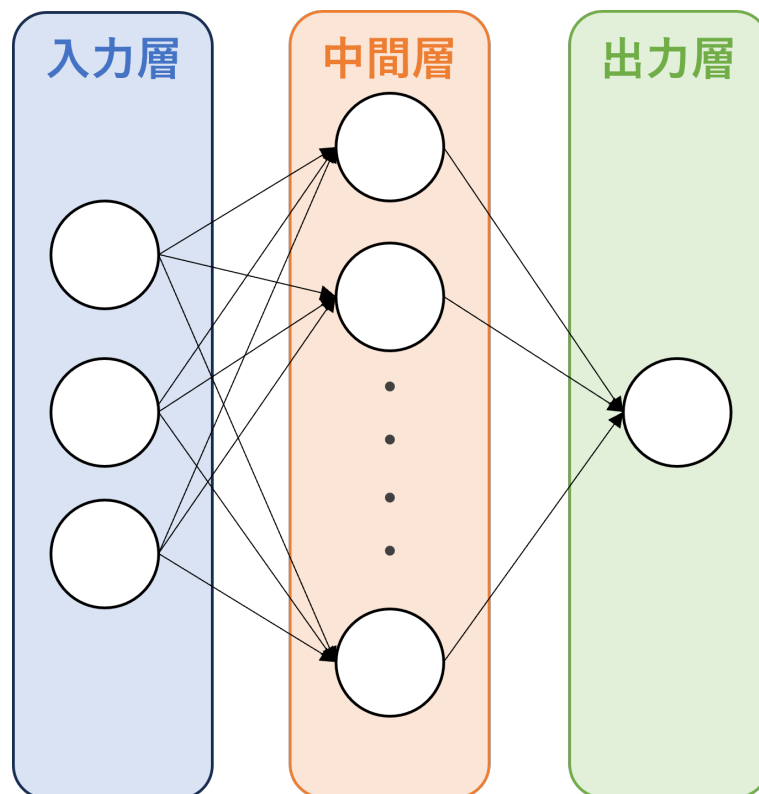


Fig. 2.1: Prediction model of operation input volume.

第3章 実験1：視覚的予測誤差のSoAへの影響 の調査および提案手法の有効性検証

本実験では、機械操作において大きな役割を果たす感覚項である視覚に注目し、視覚から発生する予測誤差がSoAに与える影響について調査すると同時に、SoAの定式化と評価手法の検証を行った。この章ではその実験内容や実験結果、提案手法の有効性について述べる。

3.1 実験内容

操作支援や遠隔操作などの環境を想定した場合「操作応答の遅れ」、つまり操作遅延が視覚的な予測誤差を発生させると考えた。

そこで SoA 低下条件として、本実験では機械操作実験の操作応答に遅延を設けた。遅延時間は 200[ms], 400[ms], 600[ms], 800[ms] の 4 条件を設定し、各遅延時間での SoA 評価値および被験者の主観評価値を測定した。

3.2 実験タスク

機械操作を伴う作業として、被験者には Fig. 3.1 に示す 2 次元の円追従タスクを行わせた。X 軸と Y 軸がそれぞれ ± 1.3 の座標空間内に、「操作対象」と「追従対象」の 2 つのオブジェクトが描かれている。赤い円で表されるオブジェクトを「追従対象」、燈色の球で表されるオブジェクトを「操作対象」とし、レムニスケート型の経路に沿って循環軌道を描く追従対象内に操作対象を留めることを目標として、被験者には操作対象を制御させた。なお、被験者が経路線から予め適切な追従位置を予測できてしまうことを考慮し、実験の際は経路線は消去して被験者に認識できないようにした。

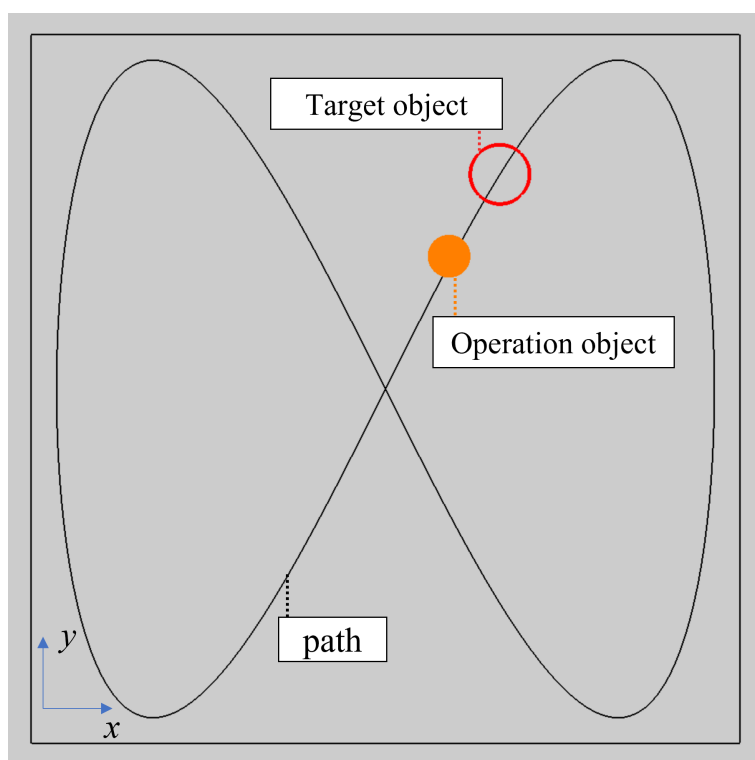


Fig. 3.1: Tracking task at path of lemniscate curve.

3.3 入力インターフェース

制御のための入力インターフェースには、Fig. 3.2 に示す Mad Catz 社のジョイスティックコントローラ（Cyborg V.1 Flight Stick）を使用した．前後左右に傾けることで2自由度での操作入力が可能である．

操作対象の動きには式 (3.3) に示す仮想的なダイナミクス制御が反映されている． M_v は慣性係数として操作対象の仮想的な質量となり， D_v は粘性係数として操作対象の滑りやすさを， k_v は弾性係数として位置の変位に比例した力を発生させる．ジョイスティックの傾斜度を操作入力量 u_x, u_y として，その入力量の大きさに応じて操作対象の位置 x, y が決定する制御手法である．

$$M_v \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \end{bmatrix} + D_v \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} + k_v \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix} \quad (3.1)$$



Fig. 3.2: Operation interface.

3.4 実験条件

被験者は最初に 80[s] 練習を行い、タスクに慣れさせた。その後、Fig. 3.3 に示す流れで遅延条件を導入させ、その時の SoA を被験者に主観的に評価させた。60 秒まで通常通り (遅延なし) に操作させ、それから 10 秒毎に遅延条件と通常条件を繰り返し導入させた。それぞれの遅延条件は被験者により介入するタイミングをランダムにした。

主観評価には、”思い通りに操作できていない”と感じている間にジョイスティックのスイッチを押下させ、その押下時間を取得する SoA 低下時間とする評価と、実験後に通常条件に対する遅延条件介入時の操作性を VAS(Visual Analogue Scale) による評価の 2 種類を行った。

被験者は男性 20 代 12 名であり、ジョイスティック操作は利き手で行わせた。

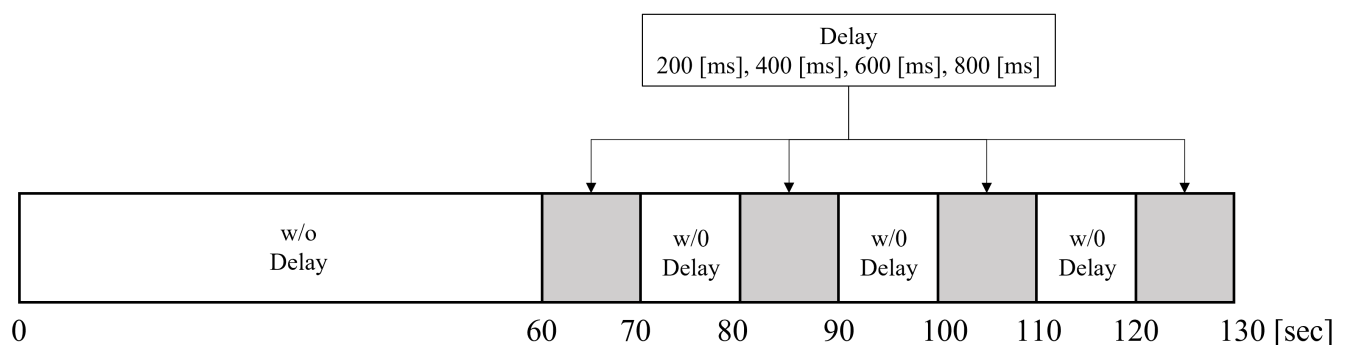


Fig. 3.3: Task process.

3.5 実験結果と考察

各遅延条件に対する SoA 低下時間を、被験者 12 人の平均値と標準偏差で示した結果が Fig. 3.4 である。通常条件 (w/o) 介入時に対する遅延条件介入時の SoA 低下時間の平均値について、200 [ms] と 400 [ms] の遅延では有意差が得られなかったが、600 [ms], 800 [ms] ではどちらも $p=0.01(<.05)$ となり、2つの遅延時間で SoA が有意に低下することが確認できた。200[ms] および 400[ms] の操作遅延が SoA を優位に低下させなかった原因として、反応時間や予測感覚の受容性の個人差が考えられる。感覚フィードバックへの予測は被験者により異なり、その予測値が大きい場合は、応答遅延に対して気づきにくくなると考えられる。そのため、400[ms] までの比較的小さい操作遅延では反応ができず、予測誤差の範囲内だと受け取った可能性がある。

続いて、遅延条件に対する操作性について、各被験者の VAS は Fig. 3.5 に示す結果となった。被験者 12 人の内 10 人が、通常条件と比べ操作性の半分以下の低下が見られた。しかし、SoA が低下していない被験者がいることも確認できた。これは遅延条件介入の順序と、操作遅延への慣れが要因だと考えられる。最初の遅延介入で操作遅延の挙動に慣れてしまった場合、その後の遅延に合わせて予測感覚が変容すれば、操作遅延に対応が可能となる。これは動作のたび、実測感覚に基づいて予測感覚は修正されていくことが考えられる。

さらに、遅延条件 800 [ms] 介入時の SoA について主観評価と提案手法の相関分析を行ったものを Fig. 3.6 に示す。グラフは縦軸が SoA の喪失度合いを示すため、下に行くにつれて主観評価の SoA は高いということになる。横軸は提案手法の SoA 値を示しており、右に行くほど SoA 値が高いことを示す。グラフから、提案手法と主観評価の SoA には逆の相関が確認でき、SoA の定量化に対する提案手法の有効性は示せなかった。この原因として、被験者数と NN の入力次元に問題があると考えられた。個人毎の SoA モデルを作ることはできたが、本実験では被験者は 12 人のみであったため、検証に対する人数が不足していたことが考えられる。

今回の実験は、操作支援を想定した環境であったが視覚のみでの評価にとどまっていた。操作支援下では視覚と同時に力覚フィードバックでの SoA 生成も考慮する必要がある。

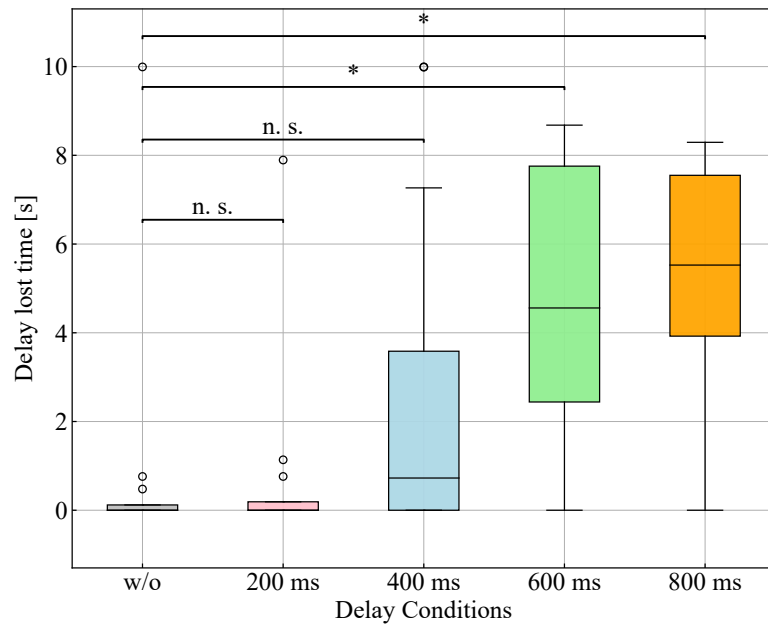


Fig. 3.4: SoA decrease time for each delay condition(*p<.05).

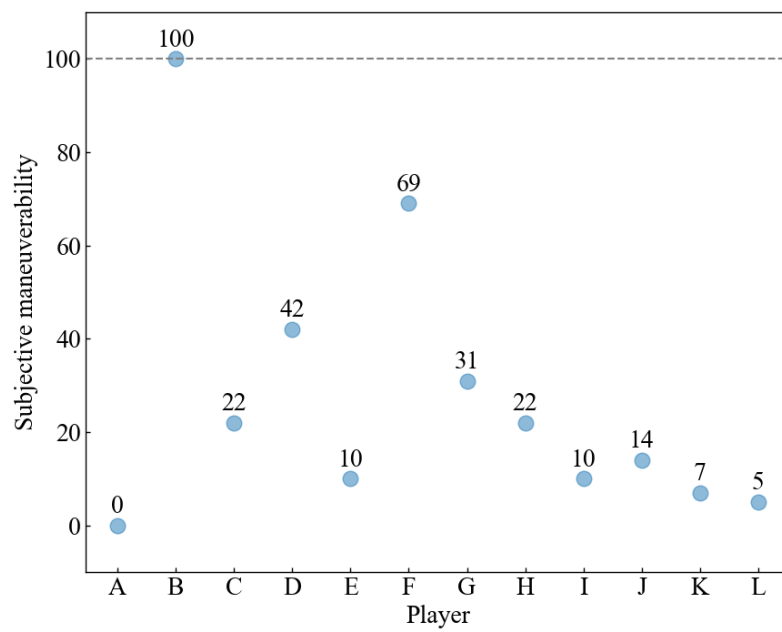


Fig. 3.5: VAS result.

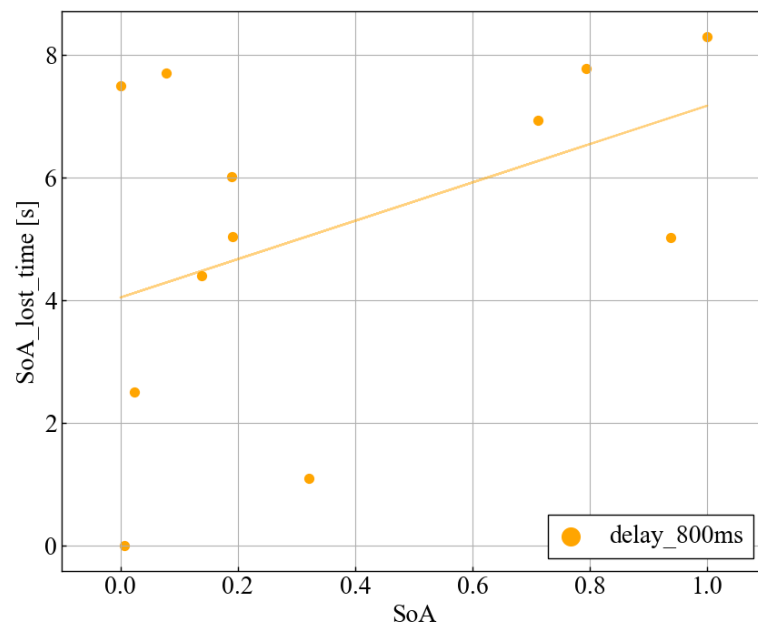


Fig. 3.6: SoA correlation in delay time at 800 ms.

第4章 力覚的操作アシストがSoAに与える影響 とSoA評価

本実験では、機械操作における力覚的操作アシストが人間のSoAに与える影響を調査した。同時に、力入力評価値を加えた提案手法の有効性を検証した。この章ではその実験内容や実験結果、提案手法の有効性について述べる。

4.1 実験内容

前章の結果より、視覚に加えて力覚が SoA に与える影響を考慮する必要があることが分かった。また、自動運転などの操作支援環境においては、ステアリング操舵にパワーステアリングなどの支援が加わるようになっている []。そのため、操作支援システムとの協調作業における SoA には、アシストによる入力インタフェースの反力や重さなどの力覚フィードバックの変化の影響も考えられる。

そこで本実験では、より操作支援下に近い環境での SoA の変容を捉えるために、力覚提示のある入力インターフェースを作製し、人間と操作アシストとの協調操作実験を行った。NN の学習に力入力を用いることで提案手法の改善を図った。

実験結果より、アシストの強さが SoA を有意に変化させることが分かれば、SoA の評価値に基づくアシストおよび制御設計に応用できることが考えられる。

4.2 実験タスク

機械操作タスクとして、Fig. 4.1 に示す円追従タスクを用いた。しかし、前回は経路の簡易さが操作情報の個人差特性を減らしたことをが考えられたため、本実験では正葉曲線状の経路で実験の簡易化を防いだ。

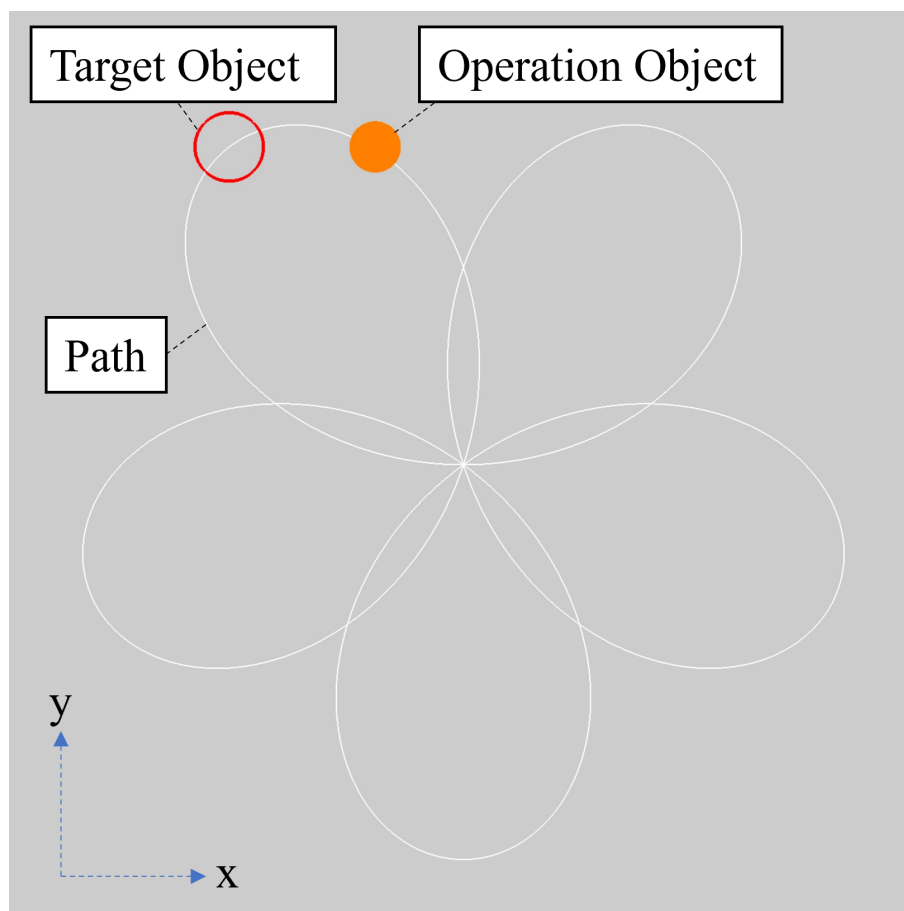


Fig. 4.1: Tracking task at path of rose curve.

4.3 力覚提示型入力インタフェース

実験で使用する入力インタフェースには力覚提示デバイスを用いた．リニアアクチュエータで構成されており，人間の力入力に応じた推力制御によって力覚フィードバックが可能となっている．本節では使用した入力インタフェースの概要とその制御手法について述べる．

4.3.1 リニアアクチュエータによる力覚提示インターフェース

本実験で制御に用いた入力インターフェースの外観を Fig. 4.2 に示す．このインターフェースは 2 本のリニアアクチュエータを垂直に交差させ，マイクロコントローラ（以下，マイコン）と D/A ボード，コンピュータによって構成している．エンコーダから読み取ったパルス値が D/A ボードおよびマイコンを介してコンピュータへ送信される仕組みである．マイコンーコンピュータ間は UDP 通信によって接続されている．操作者は座位姿勢にて上段に設置されているハンドル型の把持対象を動かすことで操作対象の制御を行う．用いたリニアアクチュエータは日本パルスモータ社製を使用した．リニアアクチュエータの定格を table 4.1 に，M 系列信号を用いたシステム同定によるアクチュエータのノミナル値および今回設定した推力指令入力ゲインを table 4.2 に示す．

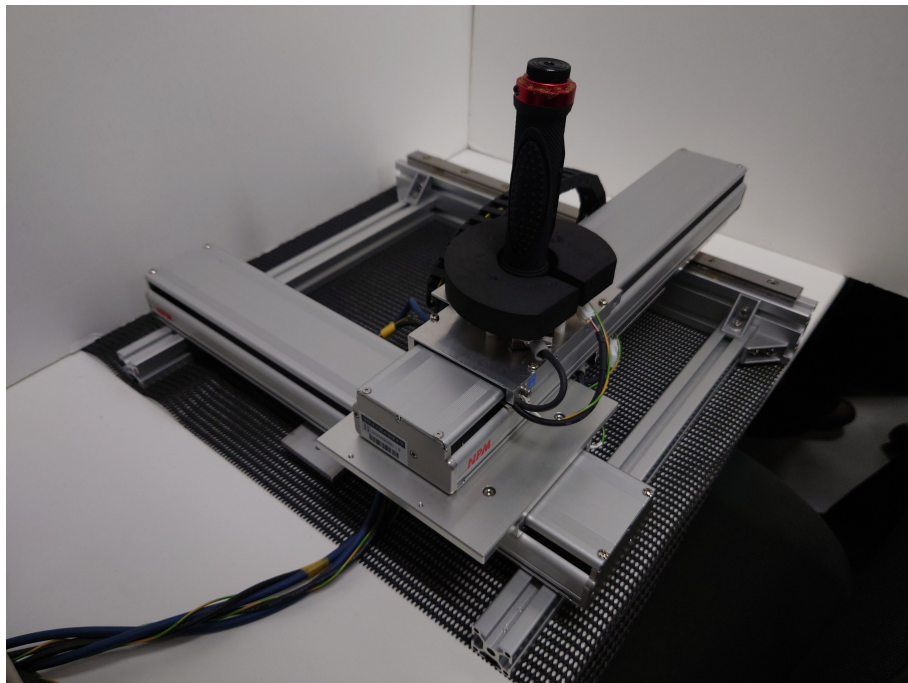


Fig. 4.2: Interface of force presentation .

Table 4.1: Specifications of actuator

Parameters	Specifications
<i>Ratedthrust</i>	17 N
<i>Instantaneousmaximumthrust</i>	90 N
<i>Ratedcurrent</i>	0.51 A
<i>Instantaneousmaximumcurrent</i>	2.7 A
<i>Thrustconstant</i>	33 N/A
<i>Strokelength</i>	300 mm
<i>Encoderresolution</i>	1 μ m

Table 4.2: Parameters of actuator

Motor	Nominal mass	Input thrust command gain
<i>Upperactuator</i>	1.13869278 kg	1 V/100%
<i>Loweractuator</i>	5.49148819 kg	1 V/100%

4.3.2 DOB/RFOB

本入力インタフェースを用いて機械操作を行う際、ハンドルにかかる人間の操作入力量をオブジェクトの位置に変換する必要がある。そこで本実験では、大西らが提唱した反力推定オブザーバ（RFOB：Reaction Force OBserver）を用いて人間の操作入力量を推定した [20]。また、アクチュエータには人間の操作入力量の他に、外環境からの外乱などが加わる。そこで、外乱オブザーバ（DOB：Disturbance OBserver）を用いることで外乱を推定し、制御から外乱を除去した [21]。

DOB および RFOB の制御内容を Fig. 4.3 のブロック図に示す。DOB は一段目の制御ループにあり、エンコーダで読み取ったパルス数からモータの加速度 $\ddot{x}$ を逆算し、前節で述べたノミナル値を用いて外乱力 $\hat{F}_{dis}$ を推定、モータ指令値へのフィードバックループを構成することでロバストな制御を構築した。さらに二段目の制御ループに RFOB を構成することにより、外乱力 $\hat{F}_{dis}$ を差し引いた操作入力 $\hat{F}_{hum}$ を推定することができる。ここで、 I は電流値、 F は力、 x は位置である。 $*_{ref}$ は指令値、 M_n はノミナル値、 k_t はトルク定数である。

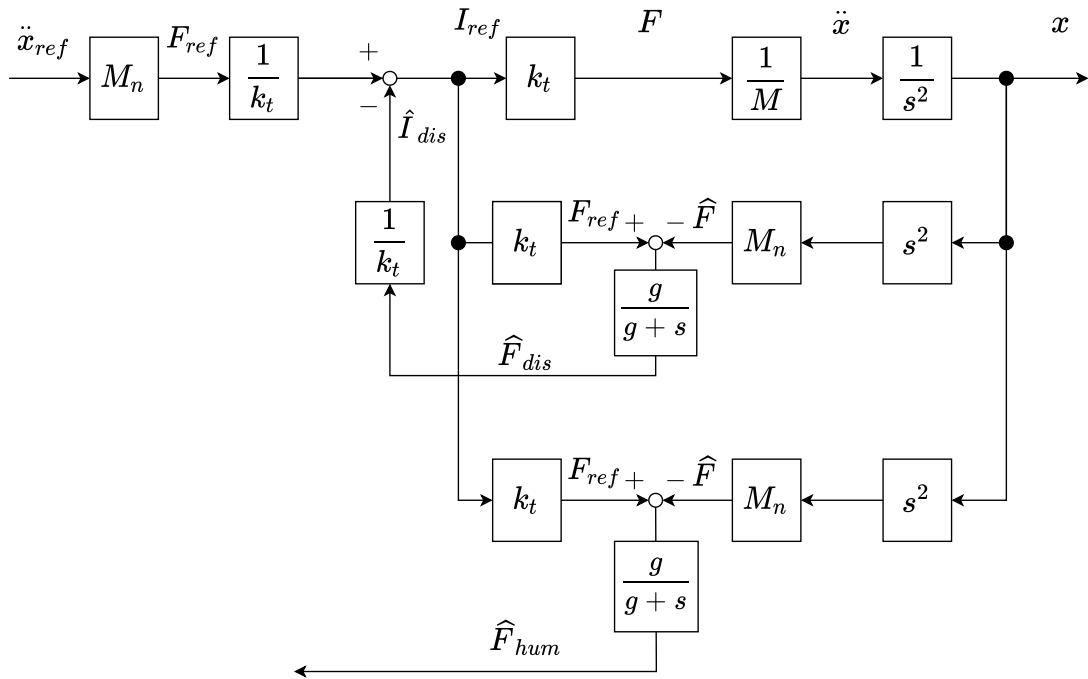


Fig. 4.3: Block diagram of DOB and RFOB .

4.3.3 アドミタンス制御とアシストのための PP 制御

また、推定した操作入力量からオブジェクトの位置を決定するのにアドミタンス制御を用いた。式 (3.3) と同様に仮想的なダイナミクスがアクチュエータに反映されるものである。制御手法を式 (4.1) に、およびその制御内容を Fig. 4.4 のブロック図に示す。人間の操作入力 $\hat{F}_{hum}$ より仮想の慣性係数 M_v 、粘性係数 D_v 、弾性係数 k_v 、加速度 $\ddot{x}_v$ および速度 $\dot{x}_v$ を介して位置 x_v を決定する。これにより、ハンドル部の重さや滑りやすさ、弾性力を設定することが可能になる。

$$F_{hum} + F_{assist} = M_v \cdot \ddot{x} + D_v \cdot \dot{x} + k_v \cdot x \quad (4.1)$$

また、今回は人間の操作入力に対しアシストを加えている。操作対象と追従対称の位置差に応じて、操作対象位置に向かってアシスト力が加わる PP 制御を用いた。PP 制御を含めたアドミタンス制御を式 (4.1) に、その内容を Fig. 4.5 のブロック図に示す。目標位置 x_{ref} とアクチュエータの位置 x の偏差にゲインをかけたものに、さらにアクチュエータの速度との偏差を取り、ノミナル値およびゲインを乗算し、反力 F に加算することでアシスト力 F_{assist} がアクチュエータに反映される。PP 制御の最終ブロックにあるアシストゲイン g の値を変更することで、加算されるアシスト力 F_{assist} の大きさは変更可能である。

本実験ではこのアシストゲイン g の値を複数パターン設定することで、アシスト力の強さによって SoA がどのように変化するか、およびその変化方向が提案手法による SoA 値と相関しているかを確認した。相関を見ることで提案手法の有効性を決定づけるねらいである。

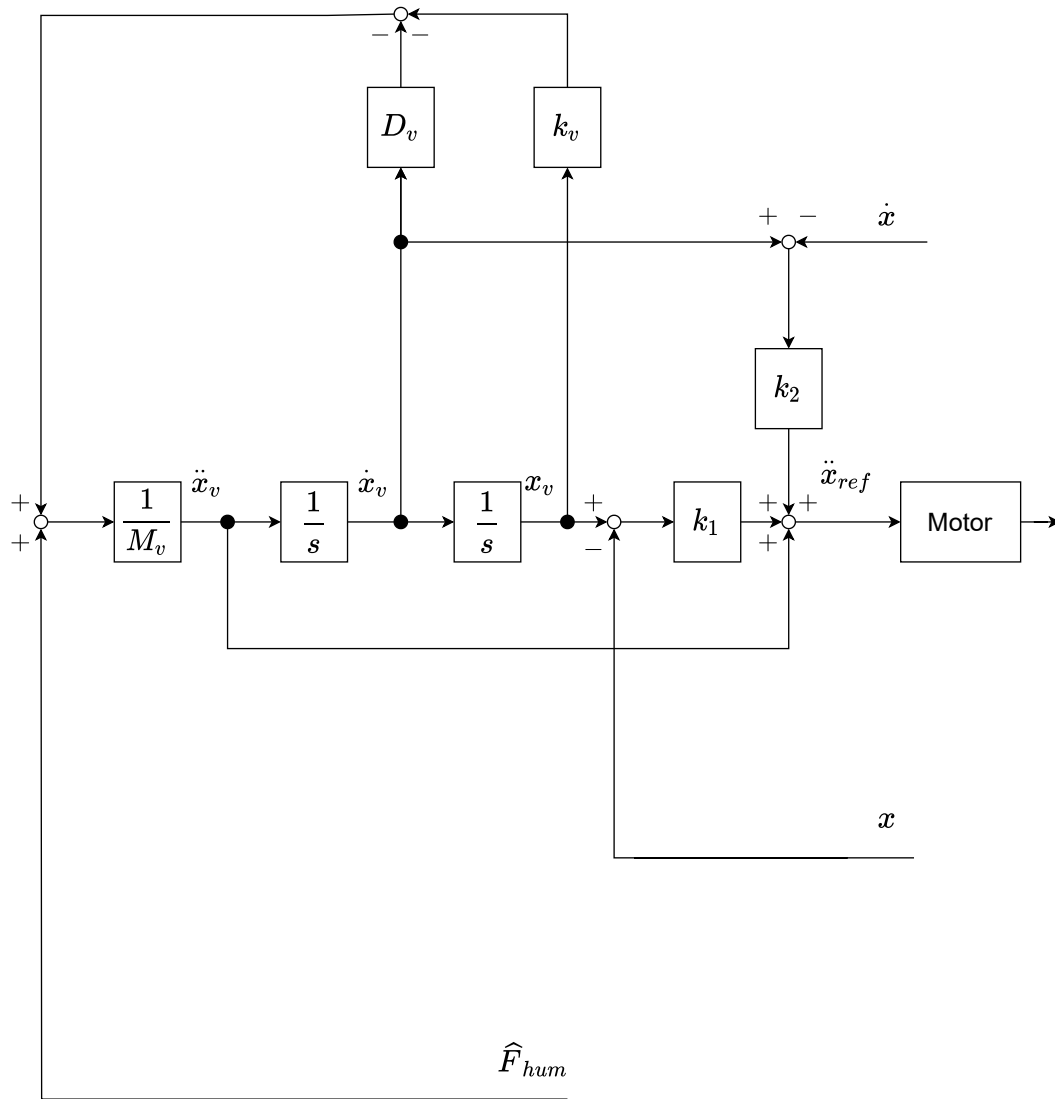


Fig. 4.4: Block diagram of admittance.

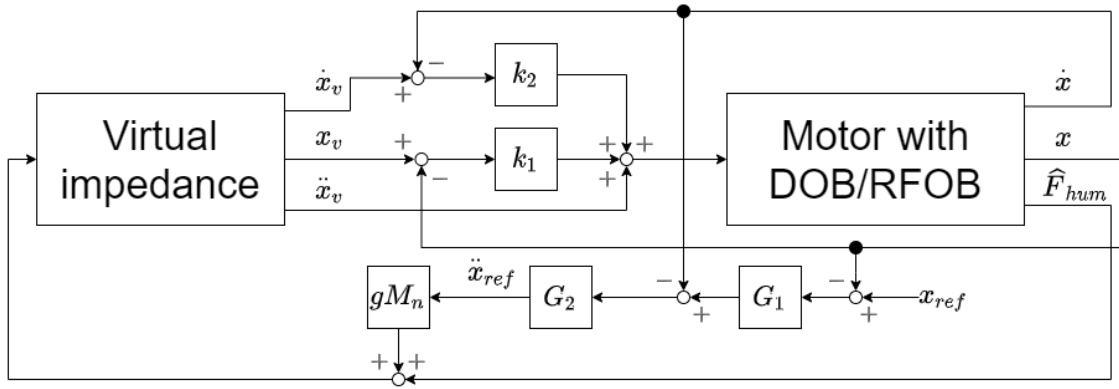


Fig. 4.5: Block diagram of pp assist.

4.4 実験条件

本節では本実験の流れと評価事項，状況設定などを述べる．

4.4.1 不明瞭なアシスト下での協調操作

前節で述べたように、本実験では不明瞭なアシストによる力覚フィードバックの変化が予測誤差と SoA にもたらす影響と、提案手法の SoA 評価の有効性について調べる。操作支援において、加減速やレーンキープにかかる支援量はユーザに提示されることは少ない。

そこで本実験では、不明瞭なアシストとしてアシストゲインの強さを事前に知らせずに機械操作を行わせた。そして、アシストゲインの強さに応じた SoA の評価値を提案手法による客観評価、実験後のアンケートによる主観評価の2つを測ることで、SoA の変化と提案手法の有効性を確かめた。

具体的な実験の流れを以下に示す。

- 1. 単独操作（モデル作成用）
- 2. 単独操作（非アシスト付きタスク）
- 3～7. アシスト付きタスク

はじめに被験者は練習として 80 秒タスクを行う。その後、上記の項目で 7 試行の実験を行った。それぞれの試行時間は 60 秒である。

まず最初の単独操作実験によって取得したデータを用いて、NN による個人毎のモデル構築を行った。次の単独操作以降のデータをテストデータとしてモデルの予測を行った。

次に、非アシスト付きタスク以降から、モデル化しておいた重みで操作入力量の予測を行い、SoA を提案手法による評価値と被験者による主観評価値で測定した。アシスト付きタスクはアシストゲインの強さが異なる 5 つのタスクである。アシストゲインは 0.0, 0.25, 0.50, 0.75, 1.0 の 5 種類を設定し、順序による傾向の偏りを無くすため、被験者によって介入する強さの順序はランダムにした。アシストは実験時間 60 秒の内、15 秒からゆっくり介入していき（上昇遷移期）、30 秒から 45 秒で設定したゲインがそのまま反映され（平衡期）、45 秒から 60 秒のうちにゆっくり減衰していく（下降遷移期）。提案手法による SoA の評価はゲインが最大で入る平衡期の値を使用する。

式(2.1)を用いて、単独モデルより定量化した予測感覚と実測感覚との差の逆数をとることで SoA を評価した。今回は操作入力 F_{hum} を感覚項として、NN の予測を行わせた。

4.4.2 評価手法

各試行後とに被験者には以下の点について、リッカート尺度による7段階の主観評価を行わせた。

- Q 1. 自分が操作したと感じましたか？
- Q 2. 自分の思い通りに操作対象は動かせましたか？
- Q 3. 上手く追従できていましたか？

Q1は主観での SoA 評価を、Q2は入力インターフェースの操作性を、Q3は主観での操作パフォーマンス評価を問うものである。なお、本実験は20代の男性11名を対象に実験を行った。

4.5 実験結果および考察

本実験は、アシストの強さに対応する SoA への影響および提案手法による SoA 評価の有効性を検証することが目的である。本節では、実験結果と共に考察を述べる。

4.5.1 アシストのパフォーマンスへの有効性

本実験の操作パフォーマンスは実験 1 と同様に、追従対象と操作対象の位置誤差＝追従誤差を用いた。式 (4.2) のように追従誤差 $Error$ の評価を行った。

被験者の操作パフォーマンス $Error$ を各アシストゲインごとに平均値を取り、アシストの有効性を検証した。横軸にアシストゲイン、縦軸に追従誤差の平均値をとったグラフを Fig. 4.6 に示す。縦軸は追従誤差のため、下に行くほど操作パフォーマンスが高いという意味になる。

$$Error = \sqrt{(x_{\text{ref}} - x_{\text{ope}})^2 + (y_{\text{ref}} - y_{\text{ope}})^2} \quad (4.2)$$

アシスト非介入のパフォーマンスに対して各アシスト介入時のパフォーマンスとの有意差を T 検定により算出しところ、w/o と 0.25 間で $p=0.00195$ ($i .01$) , それ以外のゲインと w/o との間は $p_i.001$ となり、どの群間にも有意差が確認できた。また、グラフよりアシストゲインが強くなるにつれて操作パフォーマンスが高くなっていく傾向が見られる。以上のことから、本実験で使用したアシストはタスクの操作パフォーマンスを向上させるように有効的に働いたことが確認できた。

また、アシストゲイン 0.5～1.0 の被験者ごとのパフォーマンスをヒストグラムにしたものを Fig. 4.7 に示す。Fig. 4.6 と合わせて、アシストゲイン 0.5 以降のパフォーマンスにそれほど差がなく、それまでとは異なった緩い下降傾向となっているのが分かる。これはアシストゲイン 0.5 からのアシスト力 F_{assist} の強さがタスクに対して十分な強さとなっている可能性が考えられる。そのため、これ以上のアシストの強化はパフォーマンスに対してあまり寄与せず、SoA を下げ続けるのみとなることも考えられる。アシストは SoA を下げずにパフォーマンスを向上させる限度を見極めることが、SoA 評価値に基づく操作アシストシステムの形にする必要がある。

さらに、Fig. 4.8 にアシスト非介入時と、最も強くアシストがかかる条件のアシストゲイン 1.0 の時の被験者あたりの操作入力量 F_{hum} をヒストグラム化したものを示す。被験者 11 人の B, C, F を除いた 8 人がアシスト介入時に操作入力量が少なくなっているのが分かる。このことからアシストに対して身を任せている、あるいはアシストと上手

く協調できていた可能性がある．操作入力量がむしろ増えていた B, C, F の三人については，アシストと操作衝突が起きていたことが考えられる．アシスト量が合わないこの 3 人は，アシストに対して反発する方向に操作入力を行っていた可能性がある．以上のことをふまえると，アシストに対する姿勢についてもアンケートなどを用意して測定する必要がある，そうすることで個人毎の性格を考慮した SoA タイプのグルーピングが，より精度の高い SoA モデルの構築に活用できると考えた．

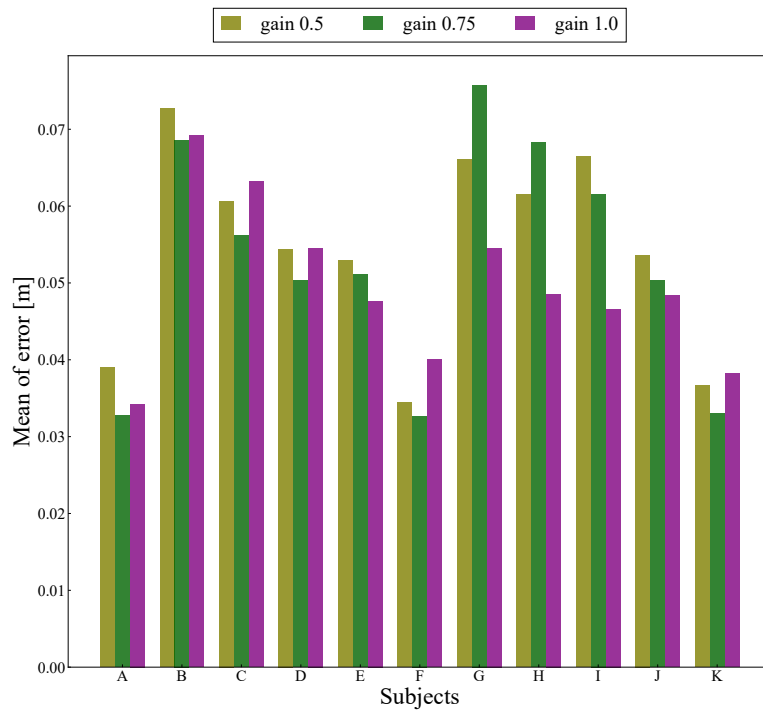


Fig. 4.6: Mean of error per assist gain.

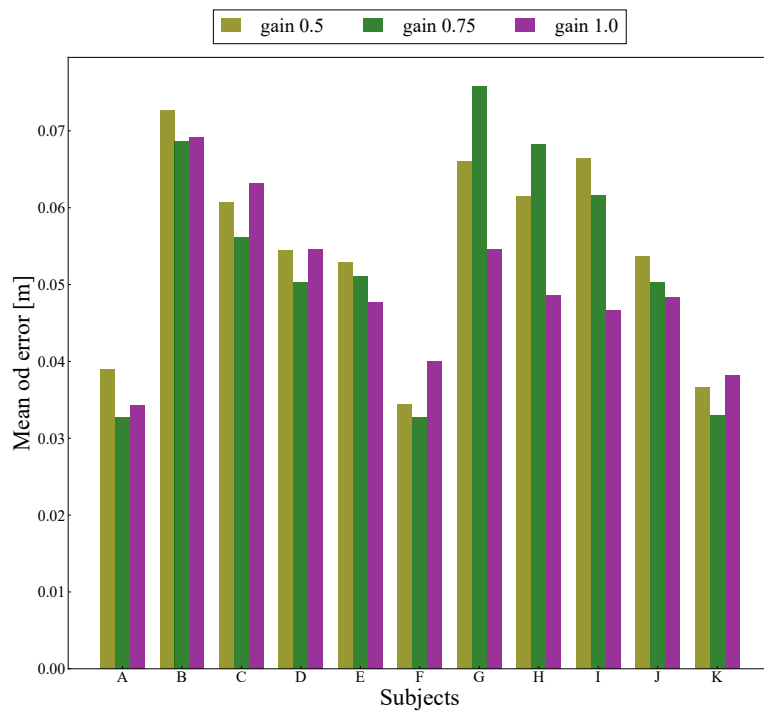


Fig. 4.7: Mean of error per subject.

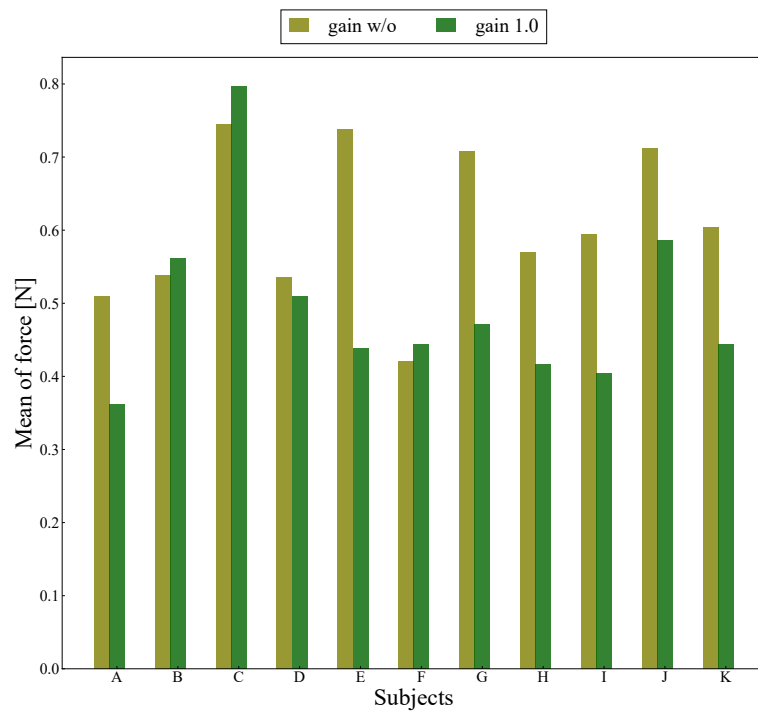


Fig. 4.8: Mean of force per subject.

4.5.2 NN 予測の有効性と SoA の連続的評価

NN のテストデータにおける操作入力量の予測結果を Fig. 4.9 に示す．このデータに対し、機械学習の予測精度を評価するため二乗平均平方根誤差（Root Mean Squared Error, RMSE）を算出したところ、 $RMSE=0.113797264$ となった．このことから、個人モデルの生成が十分な予測結果で行えたと考えられたため、生成したモデルで他アシストゲイン条件におけるデータで予測を行っていった．

SoA の連続評価結果を Fig. 4.10 に示す．これは予測誤差に対し移動平均を 100 ステップずつかけたのちに、逆数を取ったものを正規化（Min-Max normalization）したものである．この手法を用いて各条件中の被験者の SoA を算出していった．グラフより、提案手法による SoA の連続的評価が可能であることが分かった．この評価値の有効性は、アンケートによる SoA の主観評価値との相関分析を行うことで確認した．次節に、その結果について述べる．

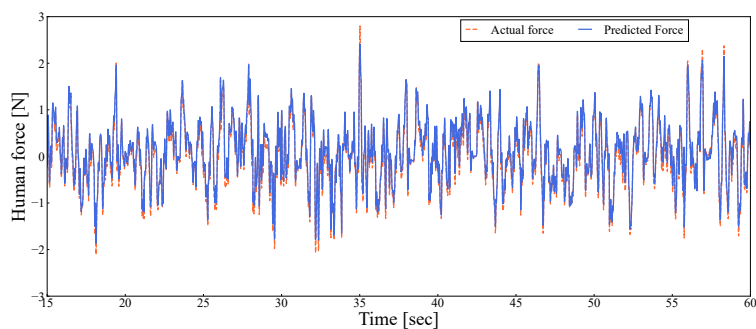


Fig. 4.9: Force prediction by neural network.

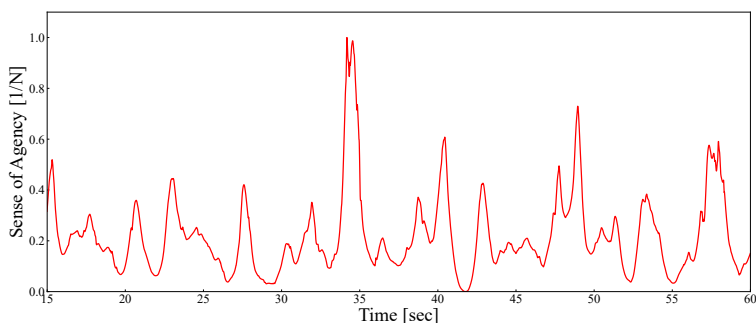


Fig. 4.10: Serial evaluation of sense of agency.

4.5.3 提案手法による SoA 評価の有効性

Fig. 4.11 に提案手法とアンケートの SoA 評価値の相関をプロットしたものを示す。これに対し相関分析を行ったところ、相関係数は 0.95 と高い正の相関が確認できたため、提案手法は SoA の連続的かつ客観的評価手法として有効であることが示唆された。しかし、これは被験者全ての SoA を平均したものであるため個人差を捉えられているかについては有効性を示せていない。プロットの並びについても、ゲインが 0.5 と 0.25 で主観評価の平均値が等しくなっているために、両者のプロット位置に依存した相関であることは注意されたい。

そこで、Fig. 4.12 に被験者ごとの SoA の相関プロットを示す。被験者 11 の内、E, G, H を除いた 8 人について正の相関があることが確認できる。このことから、個人差の考慮という点について有効である可能性は考えられる。E, G, H の 3 人について、SoA の主観評価値に条件全体を通して差が少ないことが負の相関になった原因だと考えられる。これは被験者によって SoA が高くなるアシストの強さに個人差があると考えられる。

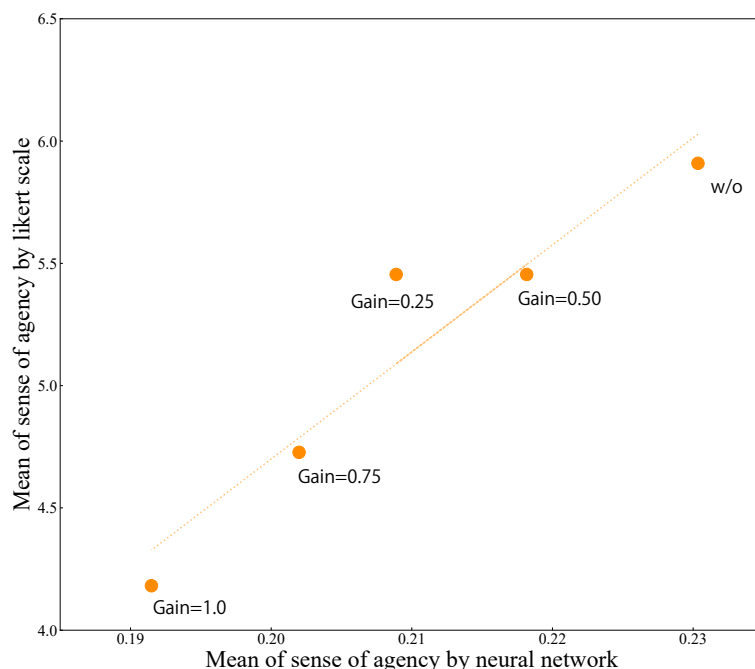


Fig. 4.11: Correlation between proposed method and subjective evaluation .

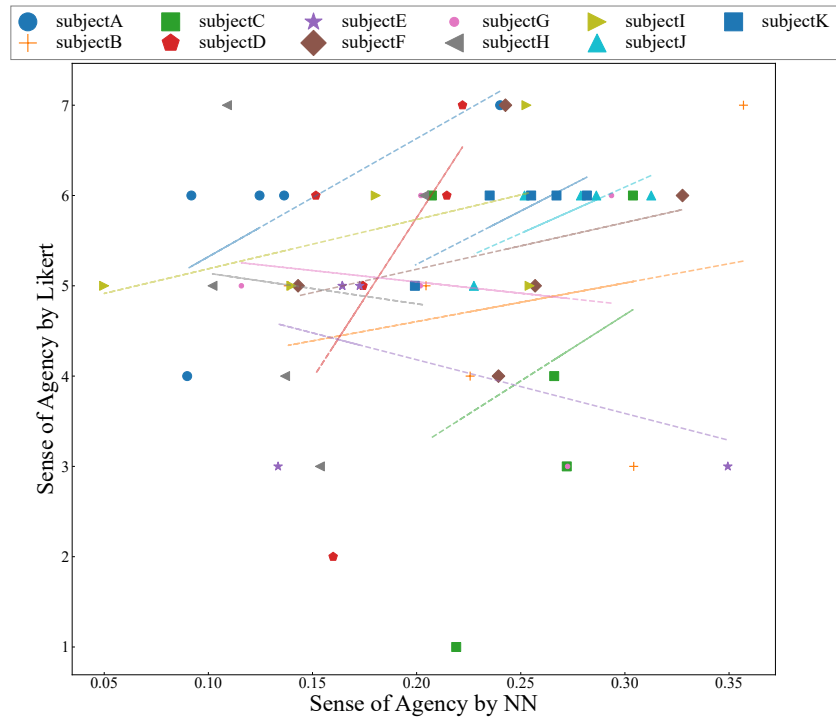


Fig. 4.12: Correlation between proposed method and subjective evaluation per subject .

4.5.4 アンケート結果

アンケート Q1～Q3 の結果について Fig. 4.13 に示す。グラフより、主観評価の SoA がアシストゲインが強なるにつれてほぼ線形的に下降していることが分かる。このことからアシストが強いほど SoA は低くなるため、強すぎる支援量は人間にとって操作に主体性を失わせてしまうことが考えられる。しかし、この結果は今回の操作系および今回のアシスト手法についての結果であるため、どの操作系にも一様に SoA が評価できる手法が望ましい。

また、Q2 の結果について、アシストゲインが 0.5 の時に最も高く評価されていることが分かる。このゲインにおいてはアシストと人間の操作が衝突することが少ないために、自分の操作が反映されつつもアシストによるパフォーマンスの向上が被験者の抱く操作性を高めたと考えられる。

Q3 については、Q1 とは対照的にアシストゲインが強くなるにつれて線形的に評価値が高くなっていくことが確認できる。これはアシストによるパフォーマンスの向上がそのまま被験者の抱く操作パフォーマンスに表れていると見ることができる。しかし、主観での SoA とは対照的な傾向があることから、被験者の SoA を向上させつつ操作パフォーマンスを低下させないアシスト手法の構築が、機械操作への楽しさや集中力も保ちつつ、かつ操作パフォーマンスの向上を達成に必要であると考えられる。

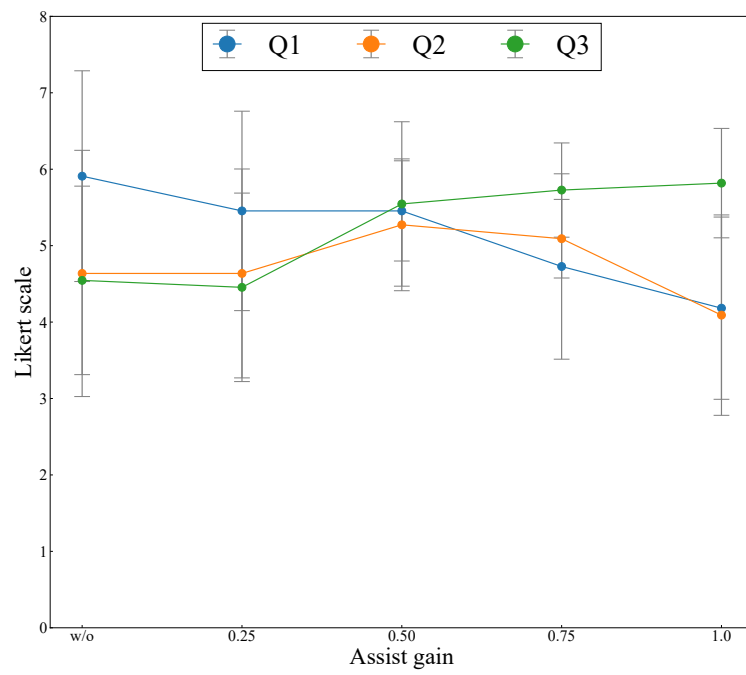


Fig. 4.13: Result of Likert Q1 to Q3.

第5章 結論

連続的な情動評価とそれに基づく個人差を考慮した支援システムの構築を目指して、動的な情動指標として有効な SoA の定量化を行った．本章では本研究をまとめ、今後の課題について述べる．

5.1 まとめ

機械学習をはじめとした知能化技術の発展により自動支援システムは益々身近になりだした。しかし、現状の半自動システムの画一化された支援体系では、ユーザによっては支援量・支援体系に個人差があり、そこから支援システムとの不和や技能熟達性の低下が懸念される。そこで現在では、人間中心の協調システムを目指す動きがある。操作の主体を人間が握ることで、誰に対しても不快感ない支援を提供する狙いがある。そこで重要になってくるのが人間の情動・意図評価であり、より動的に個人差を考慮した評価手法が望まれている。そこで本研究では動的な情動指標として SoA に注目し、SoA の定式化および操作情報とニューラルネットワークを用いた、個人差を考慮した客観的かつ連続的な SoA の評価手法を提案した。まず視覚に対する SoA への影響について調べ、操作遅延が SoA を優位に低下させることが分かった。しかし、提案手法の有効性は示すことができなかった。そこでリニアアクチュエータを用いた力覚フィードバックのある入力インターフェースと、力的な操作入力量をニューラルネットワークの学習に扱うことで提案手法の改良を図った。実験の結果、力覚アシストが SoA を有意に制御可能なことが確認でき、適切な支援量や支援体系には個人差が大きいことがアンケートより確認できた。そして、力入力を扱うことによって、客観的かつ連続的な SoA の定量化が可能となった。個人差の考慮については未だとらえきれていないが、力覚アシストによるパフォーマンスと SoA の向上についての可能性が見られた。

5.2 今後の課題・展望

今後の課題としては、より多くのアシストの強さに基づく傾向を見ること、また、より多様な制御手法でのアシストをすることにより、SoA 制御に有効なアシスト手法の発見である。また、今回の実験は被験者数が 10 人前後と少なく、アシスト毎の SoA の傾向測定や SoA のモデル化に対して統計的にデータ数が足りないことが考えられる。今後は被験者数の増加も課題の一つであると考えられる。

SoA はその人自身のそれまでの経験や、運動・操作の熟達度合いに依存し、個人毎に SoA の生起率などに違いがある。そのため、より個人差を含んだモデルの作成に、再帰型ニューラルネットワーク、LSTM 等の活用が有効であると考えられる。時系列で過去の外環境の変化や操作特性の変化を捉えたモデル化であれば、より個人の性格や特徴を考慮した SoA の定量化が可能となる。

この研究の応用性について、評価手法や実験設定がその後、システム設計やフレームワークの構築などの応用性が高いことが考えられる。特に第 1 章で述べたように、モデル予測制御に SoA を含んだ評価関数を用いれば、よりユーザに特化した人間にとって心地の良い操作支援が有効になると考えられる。

参考文献

- [1] 須田 義大, 青木 啓二, “自動運転技術の開発動向と技術課題”, Vol.57, no.11, 2015.
- [2] 佐藤 知正, “協働ロボット (コボット) が拓く生産と生活の革新 人間・ロボット共存の新時代”, 横幹, Vol.9, no.2, pp.79-85, 2015.
- [3] 我妻 広明, “人工知能による運転支援・自動運転技術の現状と課題”, 計測と制御, Vol.54, no.11, pp.808-815, 2015.
- [4] 山本 圭治郎, 兵頭 和人, 石井 峰雄, 松尾 崇, “介護用パワーアシストスーツの開発: 機械力学, 計測, 自動制御”, 日本機械学会論文集 C 編, Vol.67 No.657, pp.1499-15061, 2001
- [5] 橋田 浩一, 松原 仁, “知能の設計原理に関する試論 部分性・制約・フレーム問題” 精密工学会誌, Vol. 7, pp. 159-201., 1994
- [6] 高橋 昭彦, “運転支援システムの理解度がドライバの精神的負担に与える影響”, 自動車技術会論文集, Vol. 50, No.2, 2019.
- [7] 稲垣 敏之, “「人間中心の自動化」は何をめざす?”, 計測と制御, Vol.37, Issue 8, 1998
- [8] 足立 修一, “モデル予測制御の基礎”, 日本ロボット学会誌, Vol.32, No.6, pp. 499-502, (2014)
- [9] 古賀 あやめ, “運転個性を反映したモデル予測制型自動運転システム”, 自動車技術開論文集, Vol. 47, No.6, pp. 1431-1437, 2016.
- [10] 水野 由子, 小室 寛子, 小縣 拓也, 浅川 徹也, 林 拓世, “情動ストレス刺激による脳波の時空間的变化”, 臨床神経生理学, Vol. 40, No.2, pp. 61-72, 2012.

- [11] 酒造 正樹, 山本 泰史, 志村 誠, 門間 史晃, 光吉 俊二, 山田 一郎, “情動・感情判別のための自然発話音声データベースの構築”, 情報処理学会論文誌, Vol. 52, No.3, pp. 1185-1194, 2011.
- [12] Krumhuber, Eva G and Kappas, Arvid and Manstead, Antony SR, “Effects of dynamic aspects of facial expressions: A review”, *Emotion Review*, Vol. 5, No.1, pp. 41-46, 2013.
- [13] Gallagher, Shaun, “Philosophical conceptions of the self: implications for cognitive science”, *Trends in cognitive sciences*, Vol. 4, No.1, pp. 14-21, 2000.
- [14] 谷田 公二, “自己主体感に基づく運転支援システム設計の研究”, 自動車技術開論文集, Vol. 49, No.5, pp. 1018-1023, 2018.
- [15] 柳澤秀吉, 眞鍋美祈, 上田一貴, “操作フィードバックの感覚様相と期待一致性が操作主体感に与える影響”, 設計工学・システム部門講演会講演論文集, pp. 1201, 2018.
- [16] Haggard, Patrick, “Sense of agency in the human brain”, *Nature Reviews Neuroscience*, Vol. 18, No.4, pp. 196-207, 2017.
- [17] A. Sato, A. Yasuda, “Illusion of sense of self-agency: discrepancy between the predicted and actual sensory consequences of actions modulates the sense of self-agency, but not the sense of self-ownership”, *Cognition*, Vol. 94, pp. 241-255, 2005. :「」, 94, pp. 241-255, 2005.
- [18] 中島 亮一, “オブジェクトの操作主体感に基づく視覚処理の空間的偏り”, 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第 81 回大会, pp. 10-57, 2017.
- [19] Felleman, Daniel J and Van Essen, David C, “Distributed hierarchical processing in the primate cerebral cortex.”, *Cerebral cortex* (New York, NY: 1991), Vol. 1, No.1, pp. 1-47, 1991.
- [20] 大西 公平, “外乱オブザーバによるロバスト・モーションコントロール”, 日本ロボット学会誌, Vol. 11, No. 4, pp. 486-493, 1993.
- [21] 村上 俊之, 中村 亮, 郁方 銘, 大西 公平, “反作用力推定オブザーバに基づいた多自由度ロボットの力センサレスコンプライアンス制御”, 日本ロボット学会誌, Vol. 11, No. 5, pp. 765-768, 1993.

研究業績

- [1] 葛西 大河, 渡辺 亮, 五十嵐 洋: “機械操作における自己主体感の評価”, ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 2022, (pp. 1A1-O08). 一般社団法人 日本機械学会, 2022.
- [2] Taiga KASSAI, Ryo WATANABE, Hiroshi IGARASHI: “Determination of Sense of Agency in Machine Operation”, JSME-IIP/ASME-ISPS Joint International Conference on Micromechatronics for Information and Precision Equipment, 2022.
- [3] 葛西 大河, 渡辺 亮, 五十嵐 洋: “機械操作における自己主体感の評価”, 第 23 回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会, 2022.
- [4] 葛西 大河, 渡辺 亮, 五十嵐 洋: “機械操作における自己主体感の動的評価”, ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集, 一般社団法人 日本機械学会, 2023.
- [5] 葛西 大河, 渡辺 亮, 五十嵐 洋: “自己主体感の評価と制御 機械操作における自己主体感の決定要因”, 第 24 回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会, 2023.